

公式中的 $v_\ell - v_j$ 没有写反。我会先核对原文对间隔年份微观数据的处理，再区分“差距改变性能信念”与“差距改变油耗重视程度”这两种机制。

第一，公式没有写反，分母里必须是 $v_\ell - v_j$ 。第二，这篇汽车市场势力文章并不是“所有人口数据都隔年缺失”：CEX、MRI 在各自覆盖区间内有逐年购车样本，CPS 覆盖整个研究期；只有第二选择数据集中在四个年份。第三，对你的研究，我仍建议把“车主报告油耗—标称油耗”首先作为消费者校正预期实际油耗的信息，而不是直接把它当成人口特征塞进偏好系数。

但你进一步提出的直觉是成立的：

相同的信息差距，对更重视未来用车成本的消费者，应当产生更大的效用影响。

这可以通过“学习权重 × 未来成本重视程度”实现，不需要混淆信息和偏好。

下面分别处理这四个问题：符号、人口数据间隔、模型形式与符号预测、理论和文献依据。

一、 $v_\ell - v_j$ 没有写反：用代数和数值各检查一次

原式是：

$$P_j = \frac{1}{\sum_{\ell=0}^J \exp(v_\ell - v_j)}.$$

式中： P_j 是选择目标产品 j 的概率； v_j 是目标产品的系统性效用； v_ℓ 是求和中选项 ℓ 的系统性效用；0 表示外部选项； J 是内部产品数量。

因为 j 已经固定，所以 $\exp(-v_j)$ 在整个求和中是同一个数：

$$\begin{aligned} \sum_{\ell=0}^J \exp(v_\ell - v_j) &= \sum_{\ell=0}^J [\exp(v_\ell) \exp(-v_j)] \\ &= \exp(-v_j) \sum_{\ell=0}^J \exp(v_\ell). \end{aligned}$$

式中： 第二步把与求和下标 ℓ 无关的共同因子提出求和号。

因此：

$$P_j = \frac{1}{\exp(-v_j) \sum_{\ell=0}^J \exp(v_\ell)}$$

$$= \frac{\exp(v_j)}{\sum_{\ell=0}^J \exp(v_\ell)}.$$

式中：第二步利用 $1/\exp(-v_j)=\exp(v_j)$ 。

用一个数值检查

假设只有目标产品和外部选项：

$$v_j = \ln 3, v_0 = 0.$$

式中：目标产品的指数效用为 3，外部选项的指数效用为 1。

那么：

$$P_j = \frac{1}{\exp(0 - \ln 3) + \exp(\ln 3 - \ln 3)} = \frac{1}{1/3 + 1} = \frac{3}{4}.$$

式中：分母包含外部选项和目标产品自身两项。

这与：

$$P_j = \frac{3}{1+3} = \frac{3}{4}$$

完全一致。

反过来写成 $v_j - v_\ell$ ，这个例子会得到 $1/4$ ，方向就反了。

直觉上也一样：目标产品的 v_j 越高，分母中其他选项的 $\exp(v_\ell - v_j)$ 越小，因此选择它的概率越大。

二、这篇文章怎样处理不同年份的人口和选择数据？

1. 先纠正“这些人口数据也是不连续的”这一理解

你上传的 2023 年稿，第 2.3—2.4 节明确写道：

数据	文中使用年份	文中描述的覆盖方式	作用
CEX	1980—2005	每年有新车购买者样本	人口特征与购买车型之间的微观矩
MRI	1992—2018	每年有新车购买者样本	同上，与 CEX 有重叠年份
CPS	1980—2018	提供整个时期的人口特征信息	构造各年潜在消费者的人口分布
MaritzCX 第二选择	1991、1999、2005、2015	四个年份	约束第一、第二选择之间的替代结构

其中，“CEX 和 MRI 每年有样本”是原文直接说明的，不是根据年份区间推测的。
因此，这篇文章的情况与“只有两年一次的 CFPS 人口分布”并不完全相同。

2. 第二选择只有四年，为什么还能估计 1980—2018 年的模型？

关键不是“把缺失年份的第二选择插值补出来”，而是：

基准模型对偏好分布中的参数施加跨期稳定限制，再用有数据年份的微观选择规律约束这些共同参数。各年的产品、价格、市场份额和人口组成仍然可以变化。

原文明确区分了“参数不随时间变化”和“偏好分布不随时间变化”：即使参数固定，人口分布变化仍然会改变消费者偏好分布。

用简化式表示：

$$\beta_{it} = \hat{\beta} + \Pi d_{it} + \Sigma v_i.$$

式中： β_{it} 是个体偏好； $\hat{\beta}, \Pi, \Sigma$ 是跨年共同的参数； d_{it} 是当年人口特征； v_i 是标准化未观测偏好。

模型在各年使用：

$$s_{jt} = \int P_{jt}(d, v; \theta) dF_t(d, v).$$

式中： s_{jt} 是车型 j 在年份 t 的市场份额； P_{jt} 是模型选择概率； θ 是共同参数； F_t 是当年消费者类型分布。

同一套参数，配上不同年份的人口分布和产品集合，能够产生不同的需求。

其他年份的第二选择是模型推算对象，不是那些年份实际观察到的调查结果。附录表 XII 分别报告了四个有第二选择数据年份的拟合，正文表 VI 则报告跨这四年的平均结果。

所以，可以借鉴的是**不同频率的数据共同约束一个结构模型**，而不是照搬一个原文没有报告的“微观数据逐年插值程序”。

3. 你的 CFPS 两年一次，仍然可以用于 BLP，但要区分两种用途

CFPS 官方说明，其全样本追踪调查采用每两年一次的频率。(中国社会科学调查中心)

用途 A：只用来构造潜在消费者人口分布

例如使用收入、年龄、家庭规模、城乡状态，生成模拟消费者。

这种情况下，你不需要给每个家庭虚构一个缺失年份的购车决定。你需要解决的是：

没有调查的年份，市场中收入、年龄、家庭规模的**联合分布**怎样近似？

一个可实施的基准是：用最近一期调查的加权联合分布近似相邻年份，能够获得可信年度人口统计时，再进行重加权或收入尺度调整。这里的跨年近似必须作为研究假设报告。

也可以将相邻两期分布混合作为敏感性检验：

$$\tilde{F}_{2019} = \frac{1}{2}\hat{F}_{2018} + \frac{1}{2}\hat{F}_{2020}.$$

式中： $\hat{F}_{2018}, \hat{F}_{2020}$ 是两期调查估计的人口联合分布； $\tilde{F}_{2019}$ 是研究者构造的 2019 年近似分布，并非 2019 年的真实调查结果。

这表示从两个已有分布中按权重抽样，**不是把每个人 2018 年和 2020 年的所有变量逐项平均**。逐人平均可能制造不存在的家庭状态，也可能破坏变量之间的相关性。

对于你的政策研究，使用政策前最近一期分布作为基准，还可以避免把政策后的购车选择反过来用于构造政策前消费者；但这与研究者事后利用统计资料估计人口结构不是同一类“消费者信息可得性”问题，应分别说明。

用途 B：用来构造“哪类人买了哪类车”的微观矩

这需要 CFPS 中确实观察到与你的需求模型口径相匹配的**购买行为**和**产品信息**。

不能仅仅因为有“是否拥有汽车”或“汽车资产价值”，就声称获得了“当期购买某车型”的微观矩。是否存在适用的变量，要核对你实际使用波次的问卷和数据。

没有调查或有效购买信息的年份，不应凭空补一个“观察微观矩”；可以只在有数据年份或明确对应的调查回溯窗口中构造矩条件。

对你的项目，我建议保留车型一月销量的原频率，不要因为人口数据两年一次，就机械地把全部销量降到两年一期。人口分布的低频近似与汽车信息冲击的月度变化，可以分层处理。

同时，模拟时应保留收入、家庭规模等变量的联合关系，使用相应调查权重，并检查你的市场地理层级是否有足够样本。全国性调查不意味着每个城市都能直接得到可靠的消费者分布。

三、评论油耗差距与人口特征：它们处在模型的不同位置

1. 人口特征描述“谁在选”；评论差距描述“这款车提供了什么信息”

你引用的式子是：

$$\beta_{ik} = \hat{\beta}_k + \sum_h \beta_{kh} D_{it}^h + \sigma_k v_{ik}.$$

式中： β_{ik} 是消费者对属性 k 的偏好； D_{it}^h 是消费者人口特征； β_{kh} 描述人口特征如何影响偏好； v_{ik} 是未观测个体偏好； σ_k 控制其离散程度。

这里的 D_{it}^h 是**消费者侧变量**。

而你提出的差距：

$$\Delta_{jt}^e = S_{j,t^-}^e - L_{jt}^e$$

是**车型—决策时点侧变量**。

式中： L_{jt}^e 是决策时可见的标称油耗； S_{j,t^-}^e 是截至决策前，由既有车主数值报告构造的油耗信号； t^- 强调只使用购买决定之前的信息； $\Delta_{jt}^e > 0$ 表示车主报告更耗油。

它不是某个潜在消费者的收入、年龄，也不是标准化随机抽样。

因此，不能因为它可能改变消费者行为，就把它与人口特征、随机误差混成同一种变量。

2. 硬放进油耗系数，会得到另一种模型

例如，你写：

$$\beta_{ijt}^e = \beta_i^e + \kappa \Delta_{jt}^e.$$

式中： β_{ijt}^e 现在是随消费者、车型和时点变化的油耗系数； κ 描述差距如何改变油耗系数； β_i^e 是原先的个体油耗系数。

再让它乘标称油耗：

$$\beta_{ijt}^e L_{jt}^e = \beta_i^e L_{jt}^e + \kappa L_{jt}^e \Delta_{jt}^e.$$

式中：第二项变成“标称油耗 × 绝对油耗差距”的交互项。

数学上可以估计这种效用，但它提出了额外经济假设：

同样增加 1 升/百公里的报告差距，在标称油耗更高的车型上，会产生更大的交互效应。

这并不是“多 1 升油就多支付相应油费”的成本模型自动推出的。

所以，我不把这种“绝对差距改变油耗系数”的写法作为首选基准。它更适合用于检验注意力、显著性或其他状态依赖的估值机制，而且必须另行论证。

不过，若你使用的是**相对差距**，情况不同：

$$r_{jt}^e = \frac{S_{j,t}^e - L_{jt}^e}{L_{jt}^e}, L_{jt}^e r_{jt}^e = \Delta_{jt}^e.$$

式中： r_{jt}^e 是相对差距；其与标称油耗的乘积恰好等于绝对差距。

这时“油耗 × 相对差距”可能只是“绝对差距”的等价写法，并不代表另一种偏好机制。

四、“先验 + 权重 × 信息偏离”有直接理论和顶刊依据，不是临时拼出来的

1. 最直接的公式来源：Erdem 和 Keane（1996）

你上传的 *Marketing Science* 文章，第 7 页、式（13），采用的就是：

更新后的属性预期 = 此前预期 + 使用经验中的意外信息 + 广告信号中的意外信息，各自乘以相应更新权重。

式 (14) 讨论这些权重与信号精度的关系；同页脚注 7 更直接说明，后验预期可以重写为**先验预期、使用经验和广告信息样本均值的加权平均**。

这篇文章原来研究的是**消费者自己的使用经验和广告曝光**，不是你这里的“他人车主公开评论”。因此：

它直接支持学习方程的结构，但将信号来源替换为他人评论，是你的研究扩展。

而且作者在脚注 5 明确把贝叶斯更新视为一种“消费者行为仿佛如此”的表示，并不要求真实消费者严格执行贝叶斯计算。

2. 经济学五大刊中，更接近“他人体验影响后续购买”的文献：Moretti (2011)

Moretti 的：

“Social Learning and Peer Effects in Consumption: Evidence from Movie Sales”，发表于 *The Review of Economic Studies*, 78(1): 356–393。

其第 361 页、式 (5) 直接写出：

$$E_1[U_{ij} | X_j' \beta, s_{ij}] = \omega_j X_j' \beta + (1 - \omega_j) s_{ij}.$$

式中： U_{ij} 是消费者从电影获得的效用； $X_j' \beta$ 是基于影片公开特征形成的先验预期； s_{ij} 是私人信号； E_1 表示根据第一期信息形成预期； ω_j 是作者定义的先验权重。(经济计量实验室)

注意作者的符号习惯：**他的 ω_j 乘先验；我们下面的 ω 乘新信号。两者是互补定义，不是公式冲突。**

其式 (9) 进一步加入已经观看过电影的其他消费者反馈，用这些反馈更新后来消费者的预期。这一“他人先消费—后续消费者学习”的机制，比简单的个人重复购买学习更接近你的研究场景。(经济计量实验室)

3. 从贝叶斯法则推导你的单信号公式

下面是上述理论的一个**单信号、正态学习特例**，不是逐字复制某篇文章。

假设消费者希望判断的实际油耗是：

$$q \mid I^0 \sim N(m^0, v^0), S = q + \eta, \eta \sim N(0, v^S).$$

式中： q 是未知实际油耗； I^0 是纳入这批新信息之前的信息集； m^0, v^0 是先验均值与方差； S 是报告信号； η 是均值为零的信号噪声，条件于真实属性与其他信息独立； v^S 是消费者认为的信号噪声方差。

贝叶斯法则给出：

$$p(q \mid S) \propto \exp \left[-\frac{1}{2} \left(\frac{(q - m^0)^2}{v^0} + \frac{(S - q)^2}{v^S} \right) \right].$$

式中： $p(q \mid S)$ 是后验密度； $\propto$ 表示与右边成比例；两项分别来自先验和信号似然。

展开两个平方中包含 q 的部分：

$$\left(\frac{1}{v^0} + \frac{1}{v^S} \right) q^2 - 2 \left(\frac{m^0}{v^0} + \frac{S}{v^S} \right) q + \text{与 } q \text{ 无关的项}.$$

式中：这是一个关于 q 的二次式；配方后即可读出后验均值。

于是：

$$m^1 = \frac{m^0/v^0 + S/v^S}{1/v^0 + 1/v^S} = \frac{v^S m^0 + v^0 S}{v^0 + v^S}.$$

式中： m^1 是更新后的实际油耗预期。

再整理：

$$m^1 = m^0 + \frac{v^0}{v^0 + v^S} (S - m^0)$$

式中： ω 是新信号权重；先验越不确定，即 v^0 越大，权重越大；信号越不精确，即 v^S 越大，权重越小。

所以，你引用的式子确实有明确理论来源：

$$\hat{e}_{ijt} = m_{ijt}^{e,0} + \omega_{ijt}^e (S_{j,t}^e - m_{ijt}^{e,0})$$

式中： $\hat{e}_{ijt}$ 是决策时预期的实际油耗； $m_{ijt}^{e,0}$ 是未纳入本次信号前的预测； $S_{j,t}^e$ 是购前报告信号； ω_{ijt}^e 是更新权重。

但要记住两个限制。

第一，这个精确的权重公式依赖先验、噪声和独立性假设。把自由估计的 0—1 权重叫作“信息反应权重”没有问题，但不能直接宣称已经证明严格贝叶斯学习。

第二，不能重复计算同一批信息。如果先验已经使用了某批历史评论，下一次更新应使用新增信息，而不是再次把全部历史评论当成新的独立信号。

还有一个关键结论：在这个正态、已知方差模型中，后验方差是：

$$v^1 = \frac{v^0 v^S}{v^0 + v^S}.$$

式中： v^1 是后验不确定性；它依赖先验和信号方差，不直接依赖这一次 $S - m^0$ 的大小。

因此，“**标签和评论差距越大，消费者一定越不确定**”也不是这个基础学习模型自动推出的。若要解释为信源冲突或不信任，需要增加对信号可靠性的不确定性等机制。

五、怎样把“学习”与“重视油耗程度”结合进高微和 BLP？

1. 基准经济机制：油耗影响未来其他消费的可用预算

在一个简化的跨期、准线性设定中：

$$U_{ij} = x_j' \beta_i + \alpha_i (Y_i - p_j - C_{ij}) + \xi_j + \varepsilon_{ij}.$$

式中： x_j 是其他车型属性； β_i 是偏好； Y_i 是资源现值； p_j 是购车价格； C_{ij} 是未来能源支出现值； $\alpha_i > 0$ 是货币边际效用； ξ_j 是未观测车型需求因素； ε_{ij} 是个体冲击。

油耗越高，未来能源支出越多，可用于其他消费的资源越少。

Allcott (2013) 的式 (12) — (13)，正是通过把实际燃油成本与感知燃油成本分别放进同一预算型效用，区分实际体验效用和决策效用。

因此，评论信号可以先改变**感知成本**，而不必先改变基本偏好。

2. 将油耗换算为成本

以“升/百公里”为单位，定义：

$$K_{it} = \sum_{\tau=1}^T \frac{M_{i,t+\tau} g_{i,t+\tau}^e}{100(1+r_i)^\tau}.$$

式中： T 是使用年限； τ 是未来年份； $M_{i,t+\tau}$ 是预期行驶公里数； $g_{i,t+\tau}^e$ 是预期每升燃油价格； r_i 是贴现率； K_{it} 把一单位百公里油耗转换为燃油成本现值。

在暂时固定使用强度等条件时：

$$\hat{C}_{ijt}^e = K_{it} \hat{e}_{ijt}.$$

式中： $\hat{C}_{ijt}^e$ 是消费者预期的燃油成本现值； $\hat{e}_{ijt}$ 是预期实际油耗。

这里必须注意：里程、油价预期和使用寿命本身需要测量或设定。里程异质性尤其不能自动忽略；Grigolon、Reynaert 和 Verboven（2018）明确强调了这一点。（[美国经济协会](#)）

3. 加入未来成本的估值权重

可以再写：

$$u_{ijt}^D = x'_{jt} \beta_i - \alpha_i [p_{jt} + \gamma_i K_{it} \hat{e}_{ijt}] + \xi_{jt} + \varepsilon_{ijt}$$

式中： 上标 D 表示决策效用； $\gamma_i \geq 0$ 是相对于给定贴现与使用基准的未来成本估值权重； $\gamma_i = 1$ 表示按该基准充分计入，低于 1 表示估值偏低，高于 1 也应在没有额外限制时允许。

这恰好表达你说的：

差距的影响，受到消费者重视未来油费程度的影响。

但“重视程度”至少包含两个层面：

ω_i ：看到报告后，实际油耗预期修正多少。

γ_i ：已经预期到的未来油费，在购买决策中计入多少。

另外还有货币边际效用和行驶里程。因此，差距反应弱，不一定是短视，也可能是早已知道实际表现、很少开车或没有接触评论。

Allcott 原文也明确区分了“成本信念有偏”和“信念可以无偏，但决策时不注意成本”的情况。

六、对你的数据，基准模型应该怎样写？

1. 先明确一个可估计但需要检验的特例

暂时假设消费者纳入评论前，将当前标签作为实际油耗预测：

$$m_{ijt}^{e,0} = L_{jt}^e.$$

式中： L_{jt}^e 是当前标称油耗；这是一项基准假设，不是“所有消费者必然相信标签”的事实。

那么：

$$\hat{e}_{ijt} = L_{jt}^e + \omega_{ijt}^e \Delta_{jt}^e, \Delta_{jt}^e = S_{j,t}^e - L_{jt}^e.$$

式中： Δ_{jt}^e 是购前车主报告与当前标签之差； ω_{ijt}^e 决定消费者校正多少。

代入效用：

$$\begin{aligned} u_{ijt}^D = & \textcolor{red}{\hat{c}} x_{jt}' \beta_i - \alpha_i p_{jt} \\ & \textcolor{red}{\hat{c}} - \alpha_i \gamma_i K_{it} L_{jt}^e \\ & \textcolor{red}{\hat{c}} - \alpha_i \gamma_i K_{it} \omega_{ijt}^e \Delta_{jt}^e \\ & \textcolor{red}{\hat{c}} + \xi_{jt} + \varepsilon_{ijt}. \end{aligned}$$

式中： 第二行是按标签计算的未成本贡献；第三行是使用车主信息修正预期成本产生的效用变化；其余符号同前。

这就是我建议你先使用的形式。

2. 看起来是两列变量，但经济上不必是两种独立偏好

令：

$$a_{it} = \alpha_i \gamma_i K_{it}.$$

式中： $a_{it} > 0$ 表示预期实际油耗每增加 1 升/百公里造成的效用损失。

那么油耗部分是：

$$V_{ijt}^e = -a_{it} L_{jt}^e - a_{it} \omega_{ijt}^e \Delta_{jt}^e.$$

式中： V_{ijt}^e 是油耗相关的系统性效用。

从数据矩阵看，你确实可以有：

标称油耗一列；车主报告与标签的差距一列。

但在结构解释上，二者共同构造的是一个**感知实际油耗属性**。差距系数受到限制：

$$\beta_{ijt}^{e,label} = -a_{it}, \beta_{ijt}^{e,gap} = -a_{it} \omega_{ijt}^e.$$

式中：前者是标签列的系数；后者是差距列的系数；二者通过成本评价与学习权重关联，而不是完全无关的两个偏好。

因此，回答你的二选一：

计算上可以是两个解释变量；基准理论上应当是同一使用性能通过两种信息来源形成的综合判断。不是必须把差距视为一种与油耗无关的独立“坏属性”。

3. 消费者异质性可以放在哪里？

可以让未来成本估值、里程或学习权重随消费者而异。

例如，一个简化的学习权重参数化是：

$$\omega_i = \Lambda(\kappa_0 + \kappa_d' d_i), \Lambda(z) = \frac{1}{1 + \exp(-z)}.$$

式中： d_i 是消费者人口或经验特征； κ_0, κ_d 是待估参数； Λ 将权重限制在 0 与 1 之间。

这描述的是：

不同消费者对车主信息的反应权重不同。

但这是方便的参数化，不是刚才正态学习模型自动推出的精度权重。要赋予严格贝叶斯含义，就应进一步将权重与先验、信号精度联系起来。

更稳妥的第一版，是少放几个自由参数：先估共同的信息权重，保留标准人口偏好异质性，再检验是否需要学习权重异质性。不要在缺少信念与曝光数据时，同时放开每个人的学习、注意力、信任和短视。

七、差距到底削弱还是放大油耗对需求的影响？必须说明“什么在变”

这是本轮最关键的结论。

以下推导暂时固定价格、其他车型效用、消费者类型及 a, ω ，并设：

$$V^e = -a[L + \omega(S - L)], a > 0, 0 \leq \omega \leq 1.$$

式中： L 是标签； S 是车主报告信号； a 是预期油耗效用损失； ω 是报告权重。

1. 标签不变，车主报告更耗油：需求下降

使用差距表示：

$$\frac{\partial V^e}{\partial \Delta^e} \dot{L} = -a\omega.$$

式中： 下标 L 表示保持标签不变；差距扩大来自车主报告油耗上升。

因此，正差距越大，感知油耗越高，产品效用越低。

而且， γ_i 、行驶里程对应的 K_{it} 、信息权重 ω_i 越大，效用反应越强。

在只有该车型效用变化时：

$$\frac{\partial P_{ij}}{\partial \Delta_j^e} = -a_i \omega_i P_{ij} (1 - P_{ij}) \leq 0.$$

式中： P_{ij} 是个体条件选择概率；该式来自 Logit 概率对自身系统性效用的导数。

不过，购买概率效应大小还取决于原来的选择概率，不能把系数直接解释成百分点变化。

2. 车主报告不变，标签油耗上调：报告信息会削弱标签效应

先展开：

$$V^e = -a[(1 - \omega)L + \omega S].$$

因此：

$$\frac{\partial V^e}{\partial L} \dot{L} = -a(1 - \omega)$$

式中： 下标 S 表示车主报告信号保持不变。

没有使用报告时， $\omega = 0$ ，标签效应是 $-a$ 。

高度依赖报告时， ω 接近 1，标签数字单独改变的影响接近 0。

所以，在这个基准模型中：

历史车主信息会使消费者对“纯标签重述”的反应减弱，因为他们不是完全按标签判断实际使用表现。

这与“看到更大的负面使用差距，会降低产品需求”并不矛盾。它们改变的是不同对象。

3. 你的工况改革场景：差距缩小，不一定需求上升

假设同一硬件车型的使用信号一直是 8 升/百公里。

旧标签为 6，权重为 0.5：

$$\hat{e}_{old} = 6 + 0.5(8 - 6) = 7.$$

新标签为 7.5：

$$\hat{e}_{new} = 7.5 + 0.5(8 - 7.5) = 7.75.$$

式中：标签—报告差距从 2 缩小到 0.5，但预期油耗从 7 上升到 7.75。

因此：标签更接近使用报告，差距更小，但消费者对实际油耗的判断反而变差了。

把变化拆开：

$$\begin{aligned} V_{new}^e - V_{old}^e &= \Delta - a(7.5 - 6) - a(0.5)(0.5 - 2) \\ \Delta &= -1.5a + 0.75a \\ \Delta &= -0.75a. \end{aligned}$$

式中：第一项是标签油耗上升的负效应；第二项是修正差距缩小产生的抵消效应；合计仍为负。

所以，你不能预先规定：

“差距缩小一定改善产品效用。”

也不能仅凭需求下降，就认定消费者更重视油耗或更不短视。

4. 如果信息权重也变了，总效应就需要一起算

令改革前后信念分别为：

$$m_0 = (1 - \omega_0)L_0 + \omega_0 S_0, m_1 = (1 - \omega_1)L_1 + \omega_1 S_1.$$

式中：下标 0、1 分别表示改革前后； m 是预期油耗； L, S, ω 分别是标签、报告信号和报告权重。

两者之差可以精确整理为：

$$m_1 - m_0 = (1 - \omega_0)(L_1 - L_0) + \omega_0(S_1 - S_0) + (\omega_1 - \omega_0)(S_1 - L_1)$$

式中：三项依次对应标签改变、使用报告改变、两种信息权重改变。

这才是一个完整的比较。

但是，“新工况更接近平均实际表现”并不自动证明消费者认为它更可靠，也不自动证明 ω 一定下降。**客观测量准确度、消费者感知的信号精度、实际信息曝光，需要分别讨论。**

若消费者已完全理解两种工况的换算，则还应让先验是：

$$m_{ijt}^{e,0} = g_e(L_{jt}^e, Cycle_{jt}, H_{it}),$$

式中： g_e 是从标签与工况口径推断实际油耗的映射； H_{it} 是其他已有经验和信息。

此时，已被正确理解的口径换算，不一定引起实际油耗预期变化。将先验直接设为标签，是需要检验的限制。

5. 全市场同时改变时，还要考虑相对变化

前面的符号判断是“其他选项固定”的局部效应。

如果很多车型的标签和信息同时改变，则：

$$dP_{ij} = P_{ij} \left(dV_{ij} - \sum_{k=0}^J P_{ik} dV_{ik} \right).$$

式中： dP_{ij} 是选择概率的微小变化； dV_{ij} 是自身系统性效用变化；求和项是所有选项效用变化的概率加权平均，包括外部选项。

因此，即使某车型自身效用下降，只要其他车型下降得更多，它的份额仍可能增加。再加入企业重新定价，最终销量方向更不能只凭一个差距判断。

八、续航同理，但必须把“使用成本”和“出行能力”分开

定义：

$$\Delta_{jt}^R=L_{jt}^R-S_{j,t}^R.$$

式中： L_{jt}^R 是标称续航； $S_{j,t}^R$ 是购前车主报告续航；正差距表示实际报告续航短于标称。

在线性基准中：

$$\hat{R}_{ijt}=L_{jt}^R-\omega_{ijt}^R\Delta_{jt}^R,$$

并让续航效用为：

$$V_{ijt}^R=b_{iR}\hat{R}_{ijt},b_{iR}>0.$$

式中： $\hat{R}_{ijt}$ 是预期实际续航； ω_{ijt}^R 是续航报告权重； b_{iR} 是消费者对有效续航的评价。

代入：

$$V_{ijt}^R=b_{iR}L_{jt}^R-b_{iR}\omega_{ijt}^R\Delta_{jt}^R.$$

式中：差距项同样是“属性评价×信息校正权重”，不是必然独立的一种厌恶。

把几种变化放在一起，就清楚了：

变化情形：其他条件与权重固定	差距变化	感知表现变化	自身效用方向
标签油耗不变，车主报告油耗提高	油耗差距扩大	更耗油	下降
车主油耗不变，标签油耗提高	油耗差距缩小	仍更耗油，只是上调幅度被报告信息削弱	下降或不变
标签续航不变，车主报告续航下降	续航差距扩大	实际续航预期降低	下降
车主续航不变，标签续航提高	续航差距扩大	实际续航预期提高，但幅度被报告信息削弱	上升或不变

同样是“差距扩大”，需求方向可以不同，因为差距是由两个变量相减得到的。必须知道是哪一项在变。

此外，电动车续航主要关系到出行可用性与补能便利，电耗才直接进入电力支出。不能把所有续航差距都统一乘上“未来能源成本短视参数”。

如果消费者特别在意长途行程是否能完成，非线性续航效用应写成：

$$E_i[h_i(R_{jt}^i) | I_{ijt}],$$

式中： R_{jt}^i 是未来实际续航； h_i 是续航带来的便利性或约束效用； I_{ijt} 是购前信息。

这一般不同于把平均续航直接代进函数。Erdem 和 Keane 的式（9）就体现了：非线性效用下，预期属性的均值和不确定性会分别影响预期效用。

九、这种写法怎样进入 BLP 的平均效用和异质性部分？

为说明结构，暂时省略时间下标，并令报告权重只因消费者而异。

油耗部分为：

$$V_{ij}^e = -a_i L_j - a_i \omega_i \Delta_j.$$

式中： a_i 是个体预期油耗评价； ω_i 是个体信息权重； L_j, Δ_j 是产品层面信息。

定义总体均值：

$$\acute{a} = E[a_i], \acute{b} = E[a_i \omega_i].$$

式中：期望是对潜在消费者总体取的，不是对车主评论样本取的。

那么油耗对平均效用的贡献是：

$$\delta_j^e = -\acute{a} L_j - \acute{b} \Delta_j.$$

式中： δ_j^e 是油耗信息对应的共有部分。

个体偏离是：

$$\mu_{ij}^e = -(a_i - \acute{a}) L_j - (a_i \omega_i - \acute{b}) \Delta_j.$$

式中： μ_{ij}^e 是该消费者相对于总体的油耗信息效用偏离。

这样就能与标准 BLP 的其他属性、价格、未观测质量相加。上传汽车文章的附录正是使用“共有部分+个体偏离”再形成条件选择概率和市场份额。

这也说明：

差距本身不是随机项；对差距的反应可以异质化，因而其一部分效用贡献进入 μ 。

还应注意：

$$E[a_i \omega_i] \neq E[a_i] E[\omega_i]$$

通常不能直接画等号。

式中：重视油费的人可能也更积极查阅车主信息，因此成本评价和学习权重可能相关。

十、模型自治，不意味着现有数据已经能分别识别学习和短视

在同质线性特例中：

$$V^e = -aL - b\Delta, a = \alpha\gamma K, b = a\omega.$$

式中： a, b 是两列解释变量的合成效应； $\alpha, \gamma, K, \omega$ 分别对应价格敏感度、未来成本估值、成本转换和信息权重。

若这些量能被分别识别，则：

$$\omega = \frac{b}{a}, \gamma = \frac{a}{\alpha K}.$$

式中：两个比率分别恢复信息权重和成本估值权重。

但这依赖强条件：标签、使用信号有足够独立的有效变化；没有另一个未建模的信任惩罚；成本、里程和价格系数测量可信。

特别是，若同一车型的使用信号固定，而改革只改变标签：

$$\Delta = S - L \Rightarrow V^e = -(a - b)L - bS.$$

式中：同一车型内，标签与差距的变化完全反向。

在车型固定效应吸收不变的 S 后，这种变化主要约束的是：

$$a - b = a(1 - \omega).$$

式中：这是标签反应的合成参数，而不是单独的 γ 或 ω 。

因此，单靠一次标签重述，即使销量反应估得很精确，也可能仍然不能把学习与短视分开。

对你的数据，尤其应守住以下边界：

环节	应当怎样处理
评论数值	明确是“升/百公里”“公里”，不能拿满意度评分直接减标签
信息时间	只使用当前新消费者购买之前已公开的信息
标签对应	旧评论中的数值要匹配同配置；旧评论写的“比旧标签高 2”不能自动当成消费者看到了新标签差距
报告代表性	车主报告是带噪且被选择过的信号，不自动等于客观真实油耗
消费者总体	CFPS 用于潜在人口分布，发评车主不能替代该总体
因果识别	评论滞后不等于外生；销量、营销、季节和未观测质量都可能影响评论
参数解释	未有足够额外信息时，先报告“有效信息反应”，不要把所有合成系数命名为纯短视

进一步加入“差距本身令人不信任”的独立效用项是可以的，但若它与学习都乘同一差距，就需要额外信息才能区分，不能仅靠增加参数实现识别。

十一、哪些文献真正能支撑你这套研究？各自支持到哪里？

下表区分经济学五大刊与领域重要期刊。**最直接的更新公式依据是 Erdem—Keane 和 Moretti；汽车成本信念依据是 Allcott；标签重述识别依据是 Gillingham 等。它们不是同一篇文章完成了你计划中的全部模型。**

文献	理论或设计上的支持	不能据此直接断言什么
Moretti (2011) , <i>Review of Economic Studies</i> , 78(1): 356–393. “Social Learning and	五大刊；先验、信号与先前消费者反馈共同形成后续消费者预期，式（5）、	不是汽车标签与网络车主报告差距的现成估计式

文献	理论或设计上的支持	不能据此直接断言什么
Peer Effects in Consumption: Evidence from Movie Sales.”	(9) 有直接加权结构。(经济计量实验室)	
Busse、Knittel 和 Zettelmeyer (2013) , <i>American Economic Review</i>, 103(1): 220–256. “Are Consumers Myopic? Evidence from New and Used Car Purchases.”	五大刊；通过未来燃油成本变化与汽车估值变化比较研究短视；其结果并不支持强烈短视。(美国经济协会)	不能预先把所有消费者的未来成本权重设定得很低
Chetty、Looney 和 Kroft (2009) , <i>American Economic Review</i>, 99(4): 1145–1177. “Salience and Taxation: Theory and Evidence.”	五大刊；支持信息呈现与注意力会影响消费者对成本的反应。(美国经济协会)	不证明标签—实际差距必然改变油耗偏好，也不等同于贝叶斯学习
Erdem 和 Keane (1996) , <i>Marketing Science</i>, 15(1): 1–20. “Decision-Making under Uncertainty: Capturing Dynamic Brand Choice Processes in Turbulent Consumer Goods Markets.”	营销领域重要期刊；明确建立使用经验、广告信号、贝叶斯更新及预期效用选择。(PubsOnline)	其自己的使用经验不是你的他人公开评论，信号结构需要改写
Allcott (2013) , <i>AEJ: Economic Policy</i>, 5(3): 30–66. “The Welfare Effects of Misperceived Product Costs: Data and Calibrations from the Automobile Market.”	汽车成本信念与偏好分开；式 (12) — (13) 区分体验效用与决策效用；用信念数据支持反事实。(美国经济协会)	该文式 (8) 的加权参数刻画 MPG 认知偏差，不是评论信号的贝叶斯学习权重
Gillingham、Houde 和	利用燃油经济性评级重述形	其识别条件与结果不能自动

文献	理论或设计上的支持	不能据此直接断言什么
van Benthem (2021) , <i>AEJ: Economic Policy</i> , 13(3): 207–238. “Consumer Myopia in Vehicle Purchases: Evidence from a Natural Experiment.”	成的外生变化研究消费者估值，与工况标签变化设计高度相关。(美国经济协会)	移植到你的中国工况改革
Grigolon、Reynaert 和 Verboven (2018) , <i>AEJ: Economic Policy</i> , 10(3): 193–225. “Consumer Valuation of Fuel Costs and Tax Policy: Evidence from the European Car Market.”	支持将燃油成本估值与消费者行驶里程异质性结合。(美国经济协会)	需求对油耗反应强弱不能只归因于注意力或短视
Chevalier 和 Mayzlin (2006) , <i>Journal of Marketing Research</i> . “The Effect of Word of Mouth on Sales: Online Book Reviews.”	直接研究公开消费者评论与后续销售，支持评论作为购前公共信息的经验研究路径。(国家经济研究局)	不提供你所需的汽车贝叶斯更新参数，也不消除评论内生性

特别强调 Allcott 这篇：其式（8）虽然也是加权平均，但加权的是“完全 MPG 错觉下的感知油耗”与“真实油耗”，参数表示认知偏差程度。**不能因为公式都长得像加权平均，就把它当作同一个学习模型。**

最后，把你的基准模型定在一个可辩护的位置

对燃油车，我建议先采用：

$$\begin{aligned}
 &\hat{e}_{ijt} \wedge \dot{\wedge} m_{ijt}^{e,0} + \omega_{ijt}^e \left(S_{j,t}^e - m_{ijt}^{e,0} \right), \\
 &u_{ijt}^D \wedge \dot{\wedge} x_{jt}' \beta_i - \alpha_i \left[p_{jt} + \gamma_i K_{it} \hat{e}_{ijt} \right] + \xi_{jt} + \varepsilon_{ijt}.
 \end{aligned}$$

式中： 第一行描述消费者怎样结合标签、已有经验和购前车主信息形成实际油耗预期；第二行描述该预期如何通过未来支出影响选择。所有参数含义与前文一致。

把先验直接设为标签后，它就变成你希望使用的“标称油耗+差距”两列形式。但经济含义仍然是：

一个感知使用性能，由两种信息来源共同决定；差距产生多大选择影响，由信息更新权重、未来成本估值、行驶强度和货币边际效用共同决定。

因此，你的核心问题不应预先设为“差距缩小是否让消费者更喜欢这辆车”，而应设为：“工况重标识改变了标签与已有使用信息之间的关系，消费者据此怎样修正实际使用预期，这种修正又有多少被计入购车选择？”

这一表述能同时容纳需求上升、下降或不变，但每一种结果都需要由模型中明确的变化来解释，而不是事后任意选择“短视”“信任”或“更重视油耗”的故事。